



**«Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ _____ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ _____

КАФЕДРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (ПС4) _____

Домашнее задание

Дисциплина: Двигательные установки средств выведения КА

Вариант №12

Студентка гр. ПС4-81

(Подпись, дата)

Кошкина И.Н.

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Новиков А.В.

(И.О. Фамилия)

Расчет параметров ЖРДУ

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ).

Компоненты топлива: Метан + $O_{2(ж)}$.

Тяга $P = 1030 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 15 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3460$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,7$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0,65$.

Плотность компонентов: $\rho_O = 1141$ кг/м³; $\rho_G = 415$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 3.5$.

Показатель адиабаты: $k_{ГГ} = 1.2$.

С учетом потерь действительное значение $(RT)_{ГГ}$ считаем одинаковым для обоих ЖГГ: $(RT)_{ГГ} = 350 \cdot 10^3$ Дж/кг.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{m\text{ ОГГ}} = 20$; $K_{m\text{ ВГГ}} = 0.5$.

Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{1030000}{3460} = 297.7 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 297.7 * \frac{3.5}{1+3.5} = 231.5 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_r = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 297.7 - 231.5 = 66.2 \text{ кг/с.}$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 231.5 + \frac{231.5}{20} = 243 \text{ кг/с.}$$

$$\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_r + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_r = 66.2 + 0.5 * 66.2 = 99.3 \text{ кг/с}$$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

$$\text{От насоса к ГГ: } \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 3 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{От турбины к камере: } \Delta p_K = 1.5 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Давление на входе в насосы: } p_{\text{Н ВХ}} = 0.4 * 10^6 \text{ Па.}$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_r}{\rho_r} = \frac{231.5}{1141} + \frac{66.2}{415} = 0.363 \text{ м}^3/\text{с.}$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) &= \dot{m}_{\text{ОГГ}} * (RT)_{\text{ГГ}} * \eta_T * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= 243 * 350000 * 0.7 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.17}} \right) = \\ &= 357.2 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.17}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) &= \dot{m}_{\text{ВГГ}} * (RT)_{\text{ГГ}} * \eta_T * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= 99.3 * 350000 * 0.7 * 6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.17}} \right) = \\ &= 145.97 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.17}} \right) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$\begin{aligned} N_H(\pi_T) &= Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{Н ВХ}})]}{\eta_H} = \\ &= 0.363 * \frac{[\pi_T * (15 + 1.5) + (3 - 0.4)] * 10^6}{0.65} = 0.56 * 10^6 * (16.5 * \pi_T + 2.6) \text{ Вт} \end{aligned}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 0.56 * 10^6 * (16.5 * \pi_T + 2.6) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) = 357.2 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) = 145.97 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,17}}\right) \text{ Вт}$$

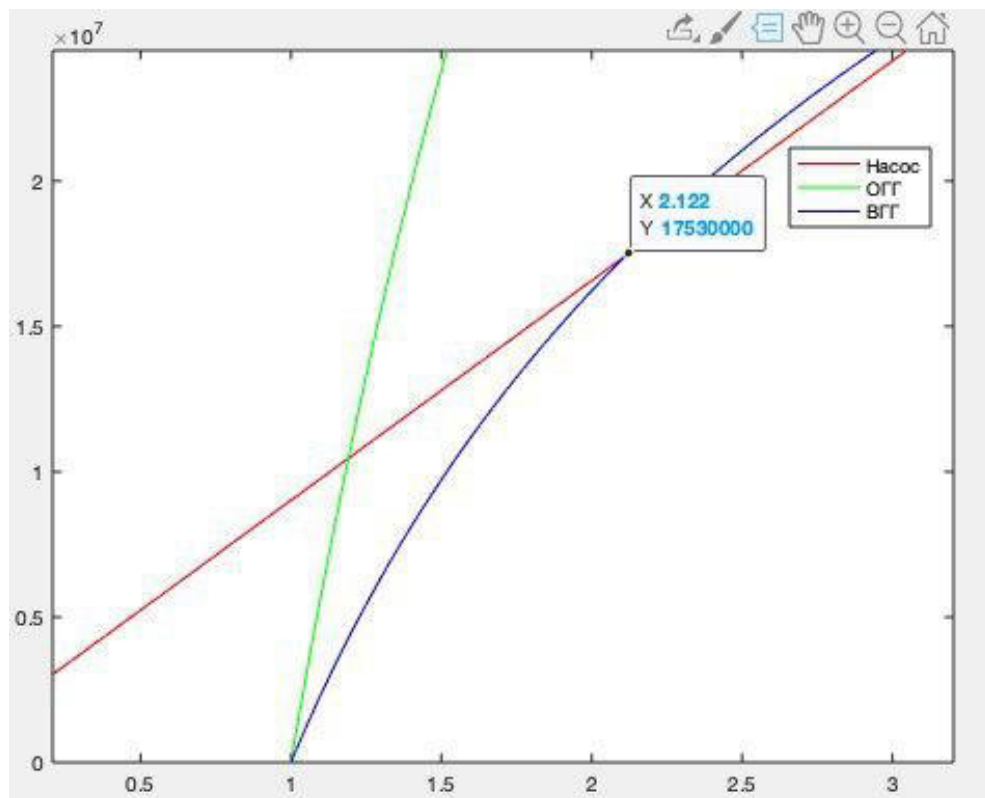
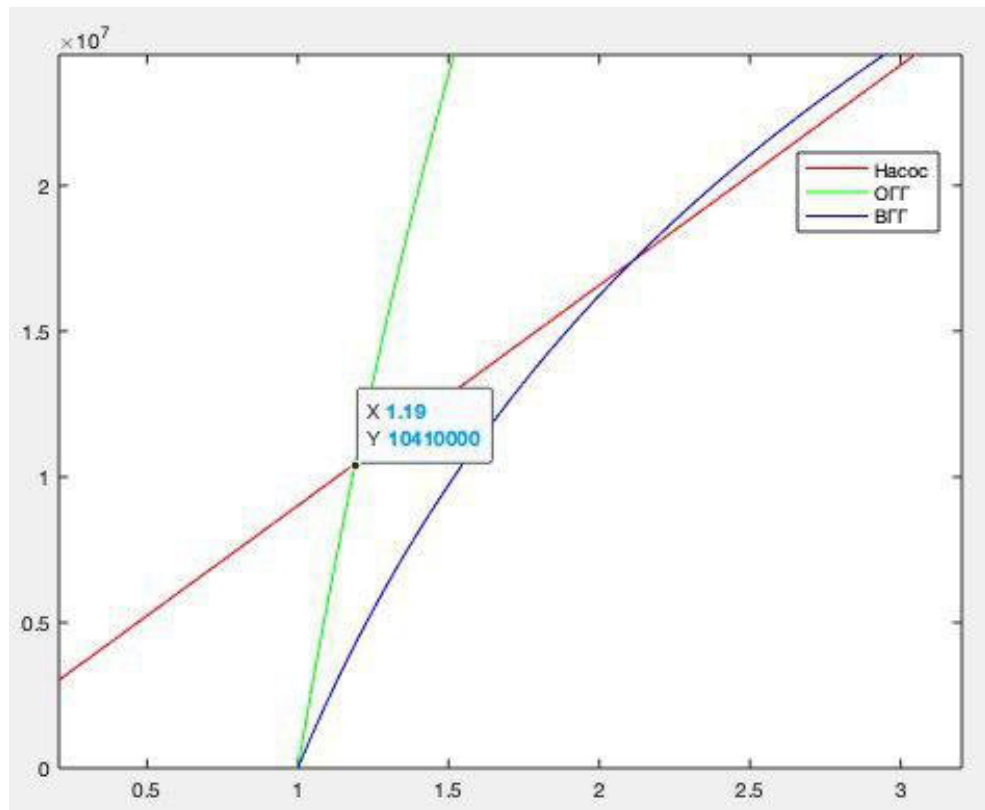


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{ТО}} = 1.19; N_{\text{ТНАО}} = 10.41 \text{ МВт}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{ТО}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 1.19 * (15 + 1.5) * 10^6 = 19.6 \text{ МПа}$$

$$p_{\text{ПОД}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = (19.6 + 3) * 10^6 = 22.6 \text{ МПа}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{\text{ТГ}} = 2.122; N_{\text{ТНАГ}} = 17.53 \text{ МВт}$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{ТГ}} * (p_{\text{К}} + \Delta p_{\text{К}}) = 2.122 * (15 + 1.5) * 10^6 = 35 \text{ МПа}$$

$$p_{\text{ПОД}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = (35 + 3) * 10^6 = 38 \text{ МПа}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{\text{К max}}$:

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{ОГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * (RT)_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{243}{0.363} * 0.7 * 0.65 * 350000 * \frac{1.2}{1.2 - 1} = 639.6 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi_{\text{ТОГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{639.6}{639.6 - 3 + 0.4} * \frac{2.4 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2 - 1}} = 2.63. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{ТОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{ТОГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\ &= \frac{639.6 - 3 + 0.4}{2.63} * 10^6 - \frac{639.6}{2.63^{\frac{2.4 - 1}{1.2}}} * 10^6 = 35.9 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

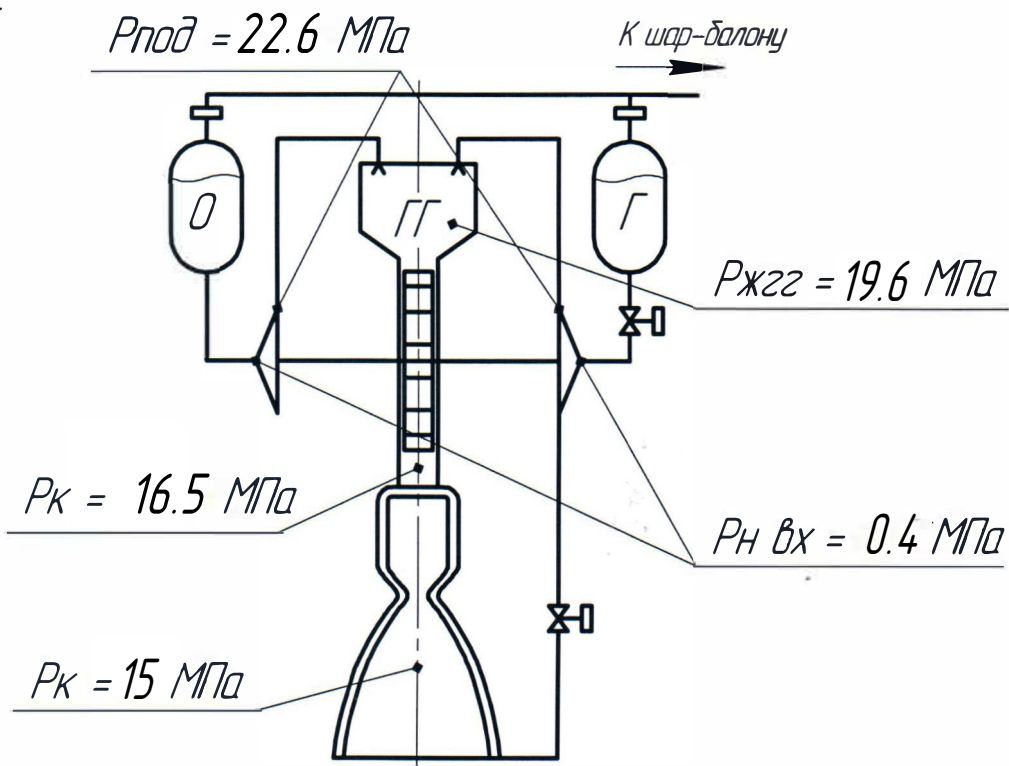
При восстановительном ЖГГ:

$$\begin{aligned} A_{\text{ВГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{Т}} * \eta_{\text{Н}} * (RT)_{\text{ГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= \frac{99.3}{0.363} * 0.7 * 0.65 * 350000 * \frac{1.2}{1.2 - 1} = 261.4 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

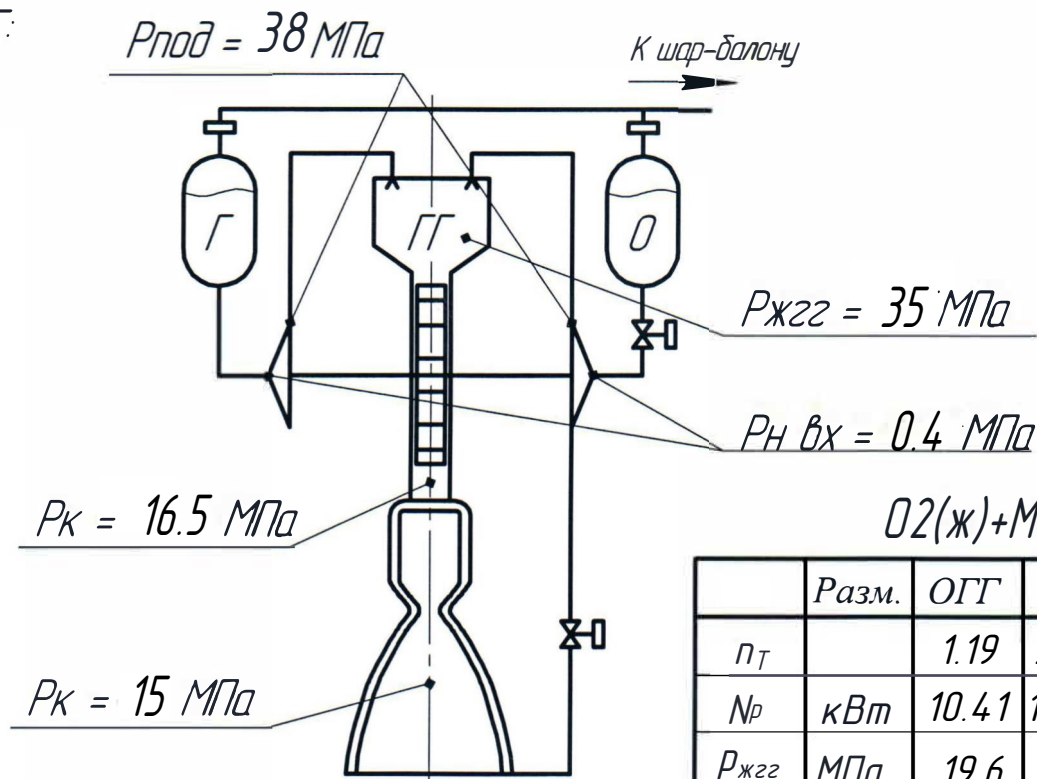
$$\begin{aligned} \pi_{\text{ТВГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\ &= \left(\frac{261.4}{261.4 - 3 + 0.4} * \frac{2.4 - 1}{1.2} \right)^{\frac{1.2}{1.2 - 1}} = 2.72. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{Н ВХ}})}{\pi_{\text{ТВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{ТВГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\ &= \frac{261.4 - 3 + 0.4}{2.72} * 10^6 - \frac{261.4}{2.72^{\frac{2.4 - 1}{1.2}}} * 10^6 = 7.44 * 10^6 \text{ Па.} \end{aligned}$$

ОГГ:



ВГГ:



О2(ж)+Метан

	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
η_T		1.19	2.122	1.78
N_p	кВт	10.41	17.53	1.68
$P_{жзг}$	МПа	19.6	35	1.78
$P_{нод}$	МПа	22.6	38	1.68
$\eta_{T опт}$		2.63	2.72	1.03
P_{max}	МПа	35.9	7.44	0.21
m_T	кг/с	243	99.3	0.41

Схема ДУ с дожиганием генераторного газа

Лист